



TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Travail d'une force constante

Dans un référentiel donné, le travail d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B est :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F AB \cos \theta \quad \theta = (\vec{F}, \vec{AB})$$

Unités : F en newton (N), AB en mètre (m), W en joule (J).

θ aigu $\Rightarrow W > 0$ (moteur) ; θ obtus $\Rightarrow W < 0$ (résistant) ; $\theta = 90^\circ \Rightarrow W = 0$

Une force perpendiculaire à la trajectoire ne fournit aucun travail. Le travail est une grandeur algébrique.

2. Travail d'une force variable – travail élémentaire

On découpe le trajet en déplacements élémentaires $d\vec{\ell}$ sur lesquels $\vec{F}$ est supposée constante :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} \quad W_{AB}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

3. Travaux particuliers

Travail du poids (solide de masse m , altitudes z_A, z_B) :

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = \pm mgh$$

Signe + si le solide descend (moteur), signe – s'il monte (résistant). Ce travail ne dépend pas du chemin suivi : **le poids est une force conservative.**

Travail de la tension d'un ressort (raideur k , allongement $x_A \rightarrow x_B$) :

$$W_{AB}(\vec{T}) = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2)$$

4. Puissance en translation rectiligne

$$P_m(\vec{F}) = \frac{W_{AB}(\vec{F})}{t_B - t_A} \quad P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos(\vec{F}, \vec{v})$$

Unités : W en J, t en s, P en watt (W).

$1 \text{ ch} = 736 \text{ W}$	$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$
--------------------------------	---

5. Travail et puissance en rotation

Moment d'une force par rapport à un axe Δ (d : bras de levier) :

$$\mathcal{M}(\vec{F}/\Delta) = Fd$$

Travail d'une force de module constant dont le point d'application décrit un cercle :

$$W(\vec{F}) = \mathcal{M}(\vec{F}/\Delta) \cdot \theta \quad (\theta \text{ en radian})$$

Travail de torsion d'un fil de constante C (N.m.rad⁻¹), de l'angle θ_1 à θ_2 :

$$W(\Gamma) = \frac{1}{2}C(\theta_1^2 - \theta_2^2)$$

Puissance en rotation (ω : vitesse angulaire en rad/s) : $P(\vec{F}) = \mathcal{M}(\vec{F}/\Delta) \cdot \omega$

FIN DE LA FICHE